

Círculo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2154 · Círculo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-004 · posición 103 del Catálogo · 13/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 30 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Superficie plana limitada por una circunferencia, cuyos puntos equidistan de un centro fijo. En la tradición temprana círculo puede nombrar también la línea que lo limita; radio, diámetro, cuerda, arco, sector, segmento y semicírculo articulan su descripción y medida.

Figura rectora de trazados arquitectónicos y constructivos: plantas de templos y fortificaciones, teatros, columnas y volutas, escocias, arcos, bóvedas, pechinas, cúpulas, muros cilíndricos, escaleras y mecanismos. Su empleo abarca representación, dimensionado, medición y generación de superficies.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2154 · FIGURA PLANA, CIRCUNFERENCIA, CENTRO, TRAZA Y GENERACIÓN CONSTRUCTIVA · 30 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Planta circular del templo

«La medida d'él es, que el diametro o circulo de dentro, de pared a pared tiene cient palmos: y el cuerpo o nave que anda al redor de las columnas, tiene cinquenta palmos.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, PDF p. 22.

MR-CIR-01 · CEN-2154. *El círculo interior gobierna la medida radial de un templo.*

Leon Battista Alberti · 1582

2. Definición y vocabulario del arco

«Línea flechada, es parte de círculo. Círculo, es aquella descripción hecha con uno de dos puntos, el qual en la misma superficie sea de tal suerte traydo a la redonda que en todo su camino siempre no diste mas ni menos de aquel punto immovible de en medio...»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 18; PDF p. 25.

MR-CIR-02 · CEN-2154. *Define la figura por centro fijo y distancia constante; relaciona arco, cuerda, sagita, radio y diámetro.*

Leon Battista Alberti · 1582

3. Arco y semicírculo

«Los arcos diffieren entre si, porque es uno recto el qual constituye un entero semicírculo, la cuerda deste se endereza por el centro del círculo.»

Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura, 1582, p. impresa 81; PDF p. 90.

MR-CIR-03 · CEN-2154. *Aplica la geometría circular a la clasificación de arcos.*

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

4. Figura, línea y centro

«Círculo es una figura contenida de un termino, o línea B, que contiene la area, en cuyo medio esta un punto A, que es dicho centro. Esta es la figura mas capaz de todas por no tener angulos y distar igualmente de su centro.»

Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración, 1585, pp. impresas 4–5; PDF pp. 20–21.

MR-CIR-04 · CEN-2154. *Definición geométrica de Arfe y propiedad de máxima capacidad.*

Cristóbal de Rojas · 1598

5. Círculo de la fortificación

«Repartir un círculo en las partes que se quisiere, no es dificultoso [...] Sea el círculo dado A.F.D. y sea su centro el punto B.»

Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación, 1598, PDF p. 49.

MR-CIR-05 · CEN-2154. *El reparto circular sirve para inscribir el pentágono de una plaza fuerte.*

Diego López de Arenas · 1633

6. Cascos de media naranja

«Vayas buscando los centros de las porciones de círculos que demuestran los cascos...»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, PDF p. 74.

MR-CIR-06 · CEN-2154. *La carpintería usa porciones circulares para trazar los cascos de la bóveda.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

7. Definición geométrica

«Círculo es una figura llana, contenida de una línea llamada circunferencia, en cuyo medio ay un punto, o centro, de quien todas las líneas rectas que salieren á la circunferencia serán iguales.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 22; PDF p. 54.

MR-CIR-07 · CEN-2154. *Distingue superficie, circunferencia y centro.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

8. Área del círculo y media naranja

«Sabido su diametro y circunferencia, mide el area, ó superficie del círculo, y conocido su valor doblalo, y el producto son los pies superficiales que tiene la media naranja.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 160; PDF p. 328.

MR-CIR-08 · CEN-2154. *La medición plana se usa para obtener la superficie esférica.*

Juan de Torija · 1661

9. Regla necesaria al arquitecto

«Euclides, y Archimedes nos enseñan a medir qualquier círculo, por la noticia del diametro, sacar la circunferencia, ó por la circunferencia sacar el diametro [...] tan necessaria a los Arquitectos, que sin esta noticia, no es posible que las midan científicamente.»

Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas, 1661, p. impresa 36; PDF p. 70.

MR-CIR-09 · CEN-2154. *Vincula círculo, medida y práctica profesional.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

10. Círculo del ojo de la voluta

«Hecho círculo del tamaño, que es el ojo, dentro dél se describe el quadrado...»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, p. impresa 61; PDF p. 69.

MR-CIR-10 · CEN-2154. *El círculo inicial organiza los centros del trazado de la voluta.*

Tomás Vicente Tosca · 1727

11. Círculo de la media naranja

«Supongamos aora aya de continuarse el sobredicho arco hasta terminarse en el concavo esférico de una media naranja, cuya planta sea el círculo RS.»

Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería, 1727, p. impresa 119; PDF p. 48.

MR-CIR-11 · CEN-2154. *La planta circular genera una operación estereotómica esférica.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

12. Cuadrante de la escocia

«Con esta distancia CI, desde el punto C, describase un cuadrante de círculo, que se terminará en la horizontal HC.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, p. impresa 64; PDF p. 110.

MR-CIR-12 · CEN-2154. *El cuadrante participa en el trazado de una moldura cóncava.*

Juan García Berruguilla · 1747

13. Dimensiones en el círculo

«Se ofrecerá medir Círculos: lo primero se medirá el diametro [...] Para saber la circunferencia [...] y ésta es la circunferencia.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, p. impresa 59; PDF p. 91.

MR-CIR-13 · CEN-2154. *Desarrolla el cálculo de diámetro, circunferencia, área y sector.*

Christian Rieger · 1763

14. Centro de arco por cuerda y altura

«Basta medir la cuerda AB y la altura OF: porque [...] se hallará lo que falta al diámetro del círculo con la altura FO, y tambien se hallará el centro del arco.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 295; PDF p. 315.

MR-CIR-14 · CEN-2154. *Procedimiento aplicado a medición de fábrica.*

Antonio Plo y Camín · 1767

15. Sector de círculo

«Sector es qualquiera parte de círculo compuesta de dos radios, ó semidiametros, y alguna porcion de su circunferencia mayor, ó menor que la mitad de toda la del círculo.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 128–129; PDF p. 82.

MR-CIR-15 · CEN-2154. *Define una subdivisión esencial para el cálculo.*

Antonio Plo y Camín · 1767

16. Círculo en la pechina

«Este arco será la octava parte del círculo formado con el radio HA [...] para formar la superficie de la pechina.»

Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar, 1767, pp. impresas 346–347; PDF p. 197.

MR-CIR-16 · CEN-2154. *La porción circular se integra en el desarrollo de una pechina.*

José Ortiz y Sanz · 1787

17. Figura del teatro

«Determinado el diámetro del patio, desde su centro describase un círculo, é inscribanse en él quatro triángulos equiláteros á distancias iguales, cuyos ángulos toquen la circunferencia del círculo.»

José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión, 1787, p. impresa 119; PDF p. 134.

MR-CIR-17 · CEN-2154. *La geometría circular ordena escena, orchestra y proscenio.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

18. Planta de la cúpula

«CÚPULA, s. f. A. Bóveda construida sobre un círculo ó sobre un óvalo, que forma un emisferio.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 75; PDF p. 90.

MR-CIR-18 · CEN-2154. *El círculo funciona como planta de la cubierta cupulada.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

19. Planta del nicho

«NICHOS, s. m. A. [...] Su planta es un semicírculo regularmente, y á veces un paralelógramo.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 146; PDF p. 161.

MR-CIR-19 · CEN-2154. *Registra el semicírculo como configuración usual del nicho.*

Benito Bails · 1796

20. Círculo del cañón

«Saber quantos grados coge el arco AC ó su duplo AB [...] como la circunferencia del círculo cuyo diámetro es CE; á un quarto término que será el valor en pies del arco ACB.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 585; PDF p. 637.

MR-CIR-20 · CEN-2154. *La circunferencia permite medir la superficie de un cañón rebajado o peraltado.*

Benito Bails · 1796

21. Cúpula sobre planta circular

«Medir la superficie de una cúpula de quarta especie, en conociendo el diámetro del círculo de la planta, y su monte.»

Benito Bails. Arquitectura Civil, 1796, p. impresa 601; PDF p. 653.

MR-CIR-21 · CEN-2154. *El diámetro circular y la monte determinan la medición de la bóveda.*

Andrea Palladio · 1797

22. Bóvedas de porción circular

«Rebaxadas, esto es, de porcion de círculo menor que el semicírculo, de medio círculo, con lunetos...»

Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura, 1797, p. impresa 33; PDF p. 51.

MR-CIR-22 · CEN-2154. *Clasifica bóvedas por la fracción de círculo de su perfil.*

Benito Bails · 1802

23. Planta de bóveda baída

«BÓVEDA BAÍDA. La que resulta de cortar una bóveda esférica con quatro planos ó paredes levantadas en un quadrado ó rectángulo inscripto en el círculo de su planta.»

Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil, 1802, p. impresa 16; PDF p. 19.

MR-CIR-23 · CEN-2154. *Relaciona planta circular, recinto ortogonal y superficie esférica.*

Mariano Matallana · 1848

24. Definición lexicográfica

«CÍRCULO.=Superficie plana contenida y limitada dentro y por la circunferencia. CIRCUNFERENCIA.=El contorno de un círculo, ó la línea curva que tiene todos sus puntos equidistantes de otro llamado centro.»

Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, p. impresa 91; PDF p. 88.

MR-CIR-24 · CEN-2154. *Separa superficie y línea límite.*

P. C. Espinosa · 1859

25. Muros cilíndricos

«La figura 225 representa la planta de un muro cilíndrico formado de dos círculos concéntricos.»

P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería, 1859, p. impresa 269; PDF p. 290.

MR-CIR-25 · CEN-2154. *Dos círculos determinan paramentos curvos y espesor del muro.*

E. Mariátegui · 1876

26. Arco que continúa el círculo

«Las puntas ó partes que despues de formado el medio punto salen continuando el círculo, y frecüentemente se ven sobre los postes y columnas en las fábricas antiguas.»

E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura, 1876, p. impresa 31; PDF p. 33.

MR-CIR-26 · CEN-2154. *El glosario define rotantes por prolongación de la curva.*

Jules Adeline · 1887

27. Superficie limitada

«Círculo.—Se dice en geometría de una superficie plana limitada por una curva llamada circunferencia, y en la cual todos los puntos son equidistantes de otro fijo llamado centro.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 141; PDF p. 132.

MR-CIR-27 · CEN-2154. *Definición geométrica de fines del XIX.*

Jules Adeline · 1887

28. Curva ornamental

«Circunvolución [...] Denominación que se aplica, bien á cada porción de curva de la voluta jónica, bien á cada vuelta de espiral superpuesta de una columna salomónica.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 141; PDF p. 132.

MR-CIR-28 · CEN-2154. *Extiende el campo circular a volutas y espirales arquitectónicas.*

Rovira y Rabassa · 1897

29. Escalera de planta circular

«La caja de la escalera es cilíndrica, de planta circular, en el centro existe un cilindro de alma, concéntrico con el primero...»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 306–307; PDF p. 153.

MR-CIR-29 · CEN-2154. *El círculo y la concetricidad estructuran caja, alma y bóveda helicoidal.*

Calvo · 1899

30. Arco de círculo en puente

«El punto de enganche al tablero de las cadenas de suspensión, para que la tensión de éstas se conserve constante, ha de describir un arco de círculo de centro D y radio AD.»

Calvo. Puentes Levadizos, 1899, p. impresa 149; PDF p. 146.

MR-CIR-30 · CEN-2154. *Aplicación cinemática del círculo a un puente levadizo.*

LECTURA COMPARADA

Alberti, Arfe y San Nicolás fijan centro, distancia constante, circunferencia, radio y diámetro. Los tratados de los siglos XVII y XVIII convierten esas nociones en instrumentos de traza y medida para fortificación, carpintería, volutas, molduras, arcos, bóvedas, pechinas y teatros.

Los diccionarios de Matallana y Adeline estabilizan la distinción moderna entre círculo y circunferencia. Espinosa, Rovira y Calvo muestran su persistencia operativa en muros cilíndricos, escaleras helicoidales y mecanismos móviles: el término une definición geométrica y producción constructiva.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- círculo/circulo; figura circular; vuelta redonda; circunferencia; centro; radio/rayo; semidiámetro; diámetro; arco; cuerda; sagita; semicírculo; sector; segmento; cuadrante; porción de círculo; círculo concéntrico.
- Contextos consultados: templo, fortificación, columna, voluta, escocia, arco, cañón, bóveda, pechina, cúpula, teatro, nicho, muro cilíndrico, escalera y puente levadizo.
- Se descartaron círculos astronómicos, genealógicos, sociales o metafóricos, errores OCR y repeticiones sin aplicación arquitectónica distinta.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 30 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar círculo como superficie, línea límite histórica o principio de generación y medición según el tratado.

Conecta el vocabulario geométrico con decisiones de planta, perfil, aparejo, estereotomía y mecanismo.

RELACIONADO CON

Circunferencia; Centro; Radio; Semidiámetro; Diámetro; Arco; Cuerda; Sagita; Semicírculo; Sector; Segmento; Cuadrante; Concentricidad; Planta circular; Cilindro; Esfera; Voluta; Escocia; Cúpula; Pechina; Teatro; Muro; Escalera; Puente levadizo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Leon Battista Alberti. Los Diez Libros de Arquitectura. 1582.
- Juan de Arfe y Villafañe. De Varia Commensuración. 1585.
- Cristóbal de Rojas. Teórica y Práctica de Fortificación. 1598.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Juan de Torija. Breve Tratado de Todo Género de Bóvedas. 1661.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y Cortes de Cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.

- Antonio Plo y Camín. El Arquitecto Práctico Civil y Militar. 1767.
- José Ortiz y Sanz. Los Diez Libros de M. Vitruvio Polión. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Calvo. Puentes Levadizos. 1899.